ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ

ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ονοματεπώνυμο: Θεόδωρος Τσούτσουρας

Αριθμός Μητρώου: me25040

Επιβλέπων Καθηγητής: Γ. Βασιλακόπουλος

Φεβρουάριος 2026

Περιεχόμενα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 2

2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 3

2.1 Επιχειρησιακές Παραδοχές (Business Rules) 3

2.2 Τεχνικές Παραδοχές (Technical Constraints) 4

3. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ER DIAGRAM) 4

3.1 Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων 4

3.2 Πηγαίος Κώδικας Σχεδιασμού (DBML) 5

3.3 Θεωρητική Τεκμηρίωση Σχεδιασμού 7

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 8

4.1 Οντότητες Αναφοράς (Master Data) 8

4.2 Οντότητα Συναλλαγής (Visit - Υβριδική Προσέγγιση) 8

4.3 Οντότητα Συσχέτισης & Ιστορικότητας 8

4.4 Ιδιότητες Δεδομένων (Data Attributes) 8

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 9

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 10

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός ενός Μοντέλου Οντοτήτων - Συσχετίσεων (Entity-Relationship Model) για την ψηφιακή καταγραφή και διαχείριση των ροών ασθενών σε δημόσιες ή ιδιωτικές δομές υγείας (Ιατρεία, Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία ή Διαγνωστικά Κέντρα). Το σύστημα εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με στόχο τη δημιουργία μιας βάσης γνώσης για την ανάπτυξη μοντέλων Προβλεπτικής Αναλυτικής (Predictive Analytics).

Το κεντρικό πρόβλημα αφορά τη διαχείριση της ετερογένειας των δεδομένων. Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης, παράγονται δεδομένα δύο κατηγοριών ως προς τη δομή τους:

1. **Δομημένα Δεδομένα (Structured Data):** Αφορούν τις οντότητες του συστήματος που απαιτούνται για την ταυτοποίηση και την αναλυτική επεξεργασία. Συγκεκριμένα:

    • Οι **Ασθενείς**, οι **Ιατροί** και οι **Δομές Υγείας**.

    • Το μητρώο των **Χρόνιων Νοσημάτων**.

    • Το **Ιστορικό Νοσημάτων** (συσχέτιση Ασθενή-Νόσου με ημερομηνία), το οποίο αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία χρονοσειρών.

2. **Ημι-δομημένα Δεδομένα (Semi-structured Data):** Αφορούν το λειτουργικό μέρος της επίσκεψης, το οποίο διακρίνεται σε τρεις φάσεις:

    • **Δεδομένα Εισαγωγής:** Παραπομπές, ραντεβού, χαρακτηρισμός επείγοντος.

    • **Δεδομένα Διεργασιών:** Διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπευτικά σχήματα.

    • **Δεδομένα Εξαγωγής:** Κλινική έκβαση, οδηγίες εξιτηρίου.

Λόγω της πολυπλοκότητας αυτών των πληροφοριών, η απαίτηση είναι να μην διασπαστούν σε πίνακες, αλλά να αποθηκευτούν ως ενιαία ηλεκτρονικά έγγραφα (XML/JSON).

2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Για τον σχεδιασμό του Εννοιολογικού Μοντέλου Δεδομένων, ελήφθησαν υπόψη οι ρητοί περιορισμοί της εκφώνησης, καθώς και μια σειρά εύλογων πρόσθετων παραδοχών που εξασφαλίζουν την ακεραιότητα και τη λειτουργικότητα του συστήματος. Οι παραδοχές αυτές διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

2.1 Επιχειρησιακές Παραδοχές (Business Rules)

(α) Μοναδικότητα Οντοτήτων: Κάθε φυσικό πρόσωπο (Ασθενής, Ιατρός) και κάθε Δομή Υγείας προσδιορίζονται μοναδικά από έναν κωδικό αναγνώρισης.

(β) Δομημένα Δεδομένα Αναφοράς (Master Data): Οι Ασθενείς, οι Ιατροί και οι Δομές Υγείας θεωρούνται σταθερές οντότητες.

- Τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών (Ηλικία, Φύλο, Τόπος Διαμονής).
- Τα στοιχεία των Ιατρών (Ειδικότητα).
- Τα χαρακτηριστικά των δομών αποθηκεύονται σε δομημένη μορφή, καθώς αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για την ομαδοποίηση των δεδομένων στην προγνωστική αναλυτική.

(γ) Αυτοτέλεια Χρόνιων Νοσημάτων: Τα στοιχεία των χρόνιων νοσημάτων (Κωδικός, Περιγραφή, Βαθμός Σοβαρότητας) είναι τα μόνα κλινικά δεδομένα που τηρούνται υποχρεωτικά αυτόνομα (δομημένα), βάσει των περιορισμών της εκφώνησης.

(δ) Συσχέτιση Ασθενή - Νοσήματος (Πολλά-προς-Πολλά):

- Γίνεται η εύλογη παραδοχή ότι ένας ασθενής μπορεί να πάσχει από πολλαπλά νοσήματα και ένα νόσημα αφορά πολλούς ασθενείς.
- Η συσχέτιση αυτή καταγράφεται σε ειδική οντότητα, η οποία περιλαμβάνει και την Ημερομηνία Διάγνωσης, στοιχείο απαραίτητο για τη δημιουργία χρονοσειράς της υγείας του ασθενούς.

(ε) Ροή Επίσκεψης: Κάθε επίσκεψη αντιμετωπίζεται ως ενιαίο γεγονός που περιλαμβάνει τρεις λογικές κατηγορίες δεδομένων: (α) Εισαγωγή, (β) Διεργασίες, (γ) Εξαγωγή.

(στ) Ρόλος Ιατρού: Κρίνεται απαραίτητη η καταγραφή του Ιατρού που διενεργεί την επίσκεψη. Η συσχέτιση αυτή επιτρέπει την ανάλυση φόρτου εργασίας και τη σύνδεση διαγνώσεων με ιατρικές ειδικότητες.

2.2 Τεχνικές Παραδοχές (Technical Constraints)

(α) Διαχείριση Ημι-δομημένων Δεδομένων: Τα δεδομένα των κατηγοριών της επίσκεψης (α), (β) και (γ) αποθηκεύονται ενιαία υπό μορφή ηλεκτρονικών εγγράφων **XML** (π.χ. πρότυπο CDA/HL7) ή **JSON**.

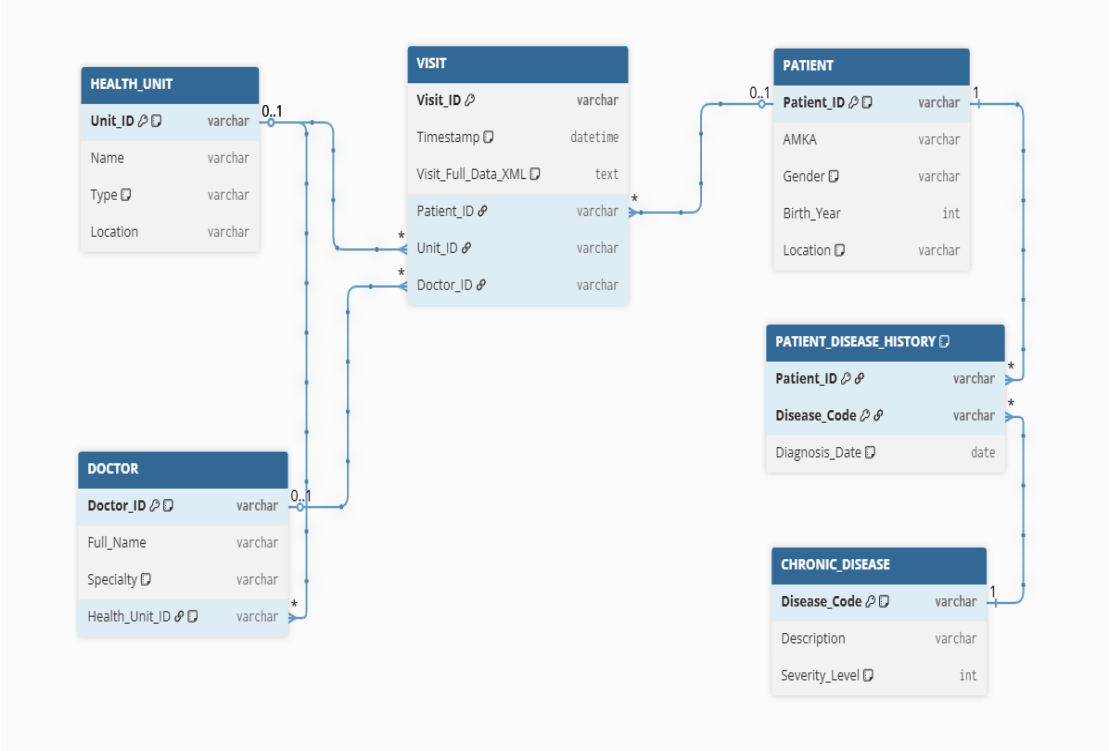
(β) Ιστορικότητα: Κάθε επίσκεψη φέρει χρονική σήμανση (Timestamp), επιτρέποντας τη χρονική παρακολούθηση της πορείας του ασθενούς.

3. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ER DIAGRAM)

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σχεδιασμός του Μοντέλου Οντοτήτων - Συσχετίσεων. Ο σχεδιασμός βασίστηκε στις προδιαγραφές του προβλήματος και στις αρχές των Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση της υβριδικής πληροφορίας.

3.1 Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τις οντότητες, τα χαρακτηριστικά τους, τα κλειδιά (PK/FK) και τις μεταξύ τους συσχετίσεις:



3.2 Πηγαίος Κώδικας Σχεδιασμού (DBML)

Για την παραγωγή του διαγράμματος και την τεκμηρίωση της δομής, χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα περιγραφής DBML. Ο κώδικας που ακολουθεί αποτυπώνει την αυστηρή δομή των πινάκων:

```
// 1. ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (MASTER DATA - ΔΟΜΗΜΕΝΑ)

Table PATIENT {                                     // Ορισμός Πίνακα: Ασθενής. Περιέχει τα
σταθερά δημογραφικά στοιχεία.

Patient_ID varchar [pk, note: 'Μοναδικός Κωδικός']  // Πρωτεύον Κλειδί (PK): Τεχνητός κωδικός
(Αλφαριθμητικό) για μοναδική ταυτοποίηση.

AMKA varchar [unique]                               // Πεδίο ΑΜΚΑ: Περιορισμός [unique] ώστε να
μην υπάρχει διπλοεγγραφή του ίδιου ατόμου.

Gender varchar                                      // Πεδίο Φύλο: Απαραίτητο για δημογραφική
ανάλυση/διαστρωμάτωση.

Birth_Year int                                      // Πεδίο Έτος Γέννησης (Ακέραιος): Για
υπολογισμό ηλικίας.

Location varchar                                    // Πεδίο Τοποθεσία: Για γεωγραφική ανάλυση
ασθενών.

}


Table HEALTH_UNIT {                                 // Ορισμός Πίνακα: Δομή Υγείας (π.χ.
Νοσοκομείο, Κ.Υ.).

Unit_ID varchar [pk, note: 'Κωδικός Δομής']         // Πρωτεύον Κλειδί (PK).

Name varchar                                        // Όνομασία Δομής.

Type varchar                                        // Τύπος Δομής (π.χ. "Διαγνωστικό Κέντρο").

Location varchar                                    // Τοποθεσία Δομής.

}


Table DOCTOR {                                      // Ορισμός Πίνακα: Ιατρός. (Πρόσθετη
οντότητα για πληρότητα).

Doctor_ID varchar [pk]                              // Πρωτεύον Κλειδί (PK).

Full_Name varchar                                   // Ονοματεπώνυμο Ιατρού.

Specialty varchar                                   // Ειδικότητα: Κρίσιμο στοιχείο για ανάλυση
φόρτου ανά ιατρικό τομέα.

Health_Unit_ID varchar [ref: > HEALTH_UNIT.Unit_ID] // Ξένο Κλειδί (FK): Συνδέει τον Ιατρό με
τη Δομή που εργάζεται (Σχέση N:1).

}


Table CHRONIC_DISEASE {                             // Ορισμός Πίνακα: Χρόνιο Νόσημα. (Αυτόνομη
οντότητα βάσει εκφώνησης).

Disease_Code varchar [pk, note: 'Κωδικός ICD-10']   // Πρωτεύον Κλειδί (PK): Π.χ. Διεθνής κωδικός
ICD-10.

Description varchar                                 // Περιγραφή νόσου.
```

Severity_Level int // Βαθμός Σοβαρότητας (Ακέραιος): Για ιεράρχηση περιστατικών.

}

// 2. ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (TRANSACTIONAL - ΥΒΡΙΔΙΚΗ)

Table VISIT { // Ορισμός Πίνακα: Επίσκεψη. Ο κεντρικός κόμβος του συστήματος.

Visit_ID varchar [pk] // Πρωτεύον Κλειδί (PK).

Timestamp datetime // Χρονική Σήμανση (Ημ/νία & Ώρα): Καταγράφει πότε έγινε το συμβάν.

// Υλοποίηση Υβριδικού Μοντέλου:

Visit_Full_Data_XML text [note: '(α),(β),(γ) σε XML'] // Πεδίο τύπου Κειμένου (CLOB/XML): Αποθηκεύει ενιαία τα αδόμητα δεδομένα.

// Συσχετίσεις (Ξένα Κλειδιά):

Patient_ID varchar [ref: > PATIENT.Patient_ID] // Ξένο Κλειδί (FK): Συνδέει την επίσκεψη με τον Ασθενή (Υποχρεωτική σχέση).

Unit_ID varchar [ref: > HEALTH_UNIT.Unit_ID] // Ξένο Κλειδί (FK): Συνδέει την επίσκεψη με τη Δομή.

Doctor_ID varchar [ref: > DOCTOR.Doctor_ID] // Ξένο Κλειδί (FK): Συνδέει την επίσκεψη με τον υπεύθυνο Ιατρό.

}

// 3. ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ (ASSOCIATIVE ENTITY)

Table PATIENT_DISEASE_HISTORY { // Ενδιάμεσος Πίνακας: Ιστορικό. Επιλύει τη σχέση Πολλά-προς-Πολλά.

Patient_ID varchar [pk, ref: > PATIENT.Patient_ID] // Μέρος του PK και FK προς Ασθενή.

Disease_Code varchar [pk, ref: > CHRONIC_DISEASE.Disease_Code] // Μέρος του PK και FK προς Νόσημα.

Diagnosis_Date date [note: 'Ημ/νία Διάγνωσης'] // Πρόσθετο χαρακτηριστικό σχέσης: Επιτρέπει υπολογισμό διάρκειας νόσου.

}

3.3 Θεωρητική Τεκμηρίωση Σχεδιασμού

Για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της μοναδικότητας των εγγραφών, εφαρμόστηκαν οι εξής μηχανισμοί:

1. **Πρωτεύοντα Κλειδιά (Primary Keys - PK):**

   • Απλά Κλειδιά: Στις οντότητες PATIENT, VISIT, DOCTOR και HEALTH_UNIT χρησιμοποιήθηκαν Τεχνητοί Κωδικοί (IDs) για μοναδική ταυτοποίηση. Αντίστοιχα, στην οντότητα CHRONIC_DISEASE, ως Πρωτεύον Κλειδί ορίστηκε το Disease_Code (π.χ. βάσει προτύπου ICD-10).

   • Σύνθετο Κλειδί (Composite Key): Στην οντότητα συσχέτισης PATIENT_DISEASE_HISTORY, ορίστηκε Σύνθετο Πρωτεύον Κλειδί, το οποίο αποτελείται από τον συνδυασμό των πεδίων Patient_ID και Disease_Code. Αυτό διασφαλίζει ότι το ζεύγος (Ασθενής + Νόσημα) είναι μοναδικό, αποτρέποντας διπλοεγγραφές της ίδιας νόσου στον ίδιο ασθενή.

2. **Ξένα Κλειδιά (Foreign Keys - FK):** Χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνδεση των πινάκων (π.χ. το Doctor_ID στον πίνακα VISIT). Αυτό επιβάλλει την Ακεραιότητα Αναφοράς (Referential Integrity), διασφαλίζοντας ότι δεν μπορεί να καταχωρηθεί επίσκεψη χωρίς να συνδεθεί με υπαρκτό Ασθενή και Ιατρό.

3. **Διαχείριση Συσχετίσεων:**

   • **Σχέση 1:N (Ένα-προς-Πολλά):** Εφαρμόστηκε μεταξύ Δομών και Ιατρών, καθώς και μεταξύ Ασθενών και Επισκέψεων.

   • **Σχέση N:M (Πολλά-προς-Πολλά):** Η σχέση μεταξύ Ασθενών και Νοσημάτων υλοποιήθηκε μέσω του ενδιάμεσου πίνακα. Η χρήση του Disease_Code ως μέρος του κλειδιού στον πίνακα ιστορικού είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία της συσχέτισης.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Το προτεινόμενο Εννοιολογικό Μοντέλο ακολουθεί μια Υβριδική Αρχιτεκτονική, συνδυάζοντας δομημένα και ημι-δομημένα δεδομένα. Η λειτουργία του περιγράφεται μέσω των τεσσάρων παρακάτω πυλώνων:

4.1 Οντότητες Αναφοράς (Master Data) Οι οντότητες PATIENT (Ασθενής), HEALTH_UNIT (Δομή Υγείας) και DOCTOR (Ιατρός) αποτελούν τους σταθερούς πόλους του συστήματος. Περιλαμβάνουν αυστηρά δομημένα χαρακτηριστικά (όπως ΑΜΚΑ, Φύλο, Ειδικότητα Ιατρού, Τύπος Δομής), τα οποία είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση και την κατηγοριοποίηση των δεδομένων κατά την ανάλυση. Η οντότητα CHRONIC_DISEASE (Χρόνιο Νόσημα) τηρείται επίσης αυτόνομα, λειτουργώντας ως κατάλογος αναφοράς.

4.2 Οντότητα Συναλλαγής (Visit - Υβριδική Προσέγγιση) Η οντότητα VISIT (Επίσκεψη) αποτελεί τον κεντρικό κόμβο που συνδέει Ασθενή, Ιατρό και Δομή. Για την ικανοποίηση της απαίτησης διαχείρισης ετερογενών δεδομένων, υιοθετήθηκε η εξής καινοτομία: Τα μεταβλητά κλινικά δεδομένα των φάσεων (α) Εισαγωγή, (β) Διεργασίες και (γ) Εξαγωγή δεν διασπώνται σε πίνακες, αλλά αποθηκεύονται ενιαία σε πεδίο μορφής εγγράφου (XML/JSON). Αυτό εξασφαλίζει την ακεραιότητα της κλινικής πληροφορίας.

4.3 Οντότητα Συσχέτισης & Ιστορικότητας Η οντότητα PATIENT_DISEASE_HISTORY λειτουργεί ως γέφυρα για την επίλυση της σχέσης Πολλά-προς-Πολλά μεταξύ Ασθενών και Νοσημάτων. Πέρα από τη συσχέτιση, ο βασικός ρόλος της είναι η καταγραφή της Ημερομηνίας Διάγνωσης. Το στοιχείο αυτό μετατρέπει την πληροφορία σε χρονοσειρά, επιτρέποντας στο σύστημα να υπολογίζει τη διάρκεια νόσησης, παράμετρος κρίσιμη για την Προβλεπτική Αναλυτική.

4.4 Ιδιότητες Δεδομένων (Data Attributes) Τα χαρακτηριστικά των οντοτήτων έχουν επιλεγεί ώστε να μεγιστοποιούν την αξία της πληροφορίας:

- **Severity_Level (Βαθμός Σοβαρότητας):** Ακέραια τιμή στον πίνακα Νοσημάτων για ιεράρχηση κινδύνου.
- **Timestamp (Χρονική Σήμανση):** Καταγράφει την ακριβή ώρα της επίσκεψης για ανάλυση ροών.
- **Specialty (Ειδικότητα):** Κατηγορικό πεδίο στον Ιατρό για ανάλυση φόρτου ανά τμήμα.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παρούσα εργασία πραγματεύτηκε τον σχεδιασμό ενός Εννοιολογικού Μοντέλου Δεδομένων για τη διαχείριση ροών ασθενών, με στόχο την υποστήριξη συστημάτων Προβλεπτικής Αναλυτικής.

Το κύριο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η πολυπλοκότητα των σύγχρονων δεδομένων υγείας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με αμιγώς παραδοσιακές μεθόδους. Η προτεινόμενη Υβριδική Αρχιτεκτονική αποδείχθηκε η βέλτιστη λύση, καθώς επιτυγχάνει:

1. **Διασφάλιση Ακεραιότητας:** Μέσω των αυστηρών οντοτήτων αναφοράς (Ασθενείς, Δομές, Νοσήματα), εξασφαλίζεται η ποιότητα των δεδομένων που απαιτούνται για την ταυτοποίηση και την κατηγοριοποίηση.

2. **Λειτουργική Ευελιξία:** Η ενσωμάτωση των κλινικών δεδομένων (Εισαγωγή, Διεργασίες, Εξαγωγή) σε ενιαία έγγραφα XML/JSON επιτρέπει την καταγραφή της ιατρικής πληροφορίας χωρίς απώλειες και χωρίς την ανάγκη συνεχούς ανασχεδιασμού της βάσης δεδομένων.

3. **Ετοιμότητα για Αναλυτική (Analytics Readiness):** Ο σχεδιασμός δεν περιορίστηκε στην καταγραφή, αλλά ενσωμάτωσε κρίσιμες παραμέτρους για την εξαγωγή γνώσης. Η δημιουργία της οντότητας Ιστορικού με Ημερομηνία Διάγνωσης και η διατήρηση δομημένων δημογραφικών στοιχείων, αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία μπορούν να εκπαιδευτούν αλγόριθμοι για την πρόβλεψη κινδύνου και τη βελτιστοποίηση των πόρων υγείας.

Συνοψίζοντας, το μοντέλο καλύπτει πλήρως τις λειτουργικές απαιτήσεις μιας σύγχρονης μονάδας υγείας, ενώ παράλληλα αποτελεί μια στέρεη βάση για την ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών υγείας.

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Βασιλακόπουλος, Γ. (2025). *Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων* (4η Έκδοση), Εκδόσεις Τσόρτας.
2. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems*. Pearson.
3. Health Level Seven International (HL7). *HL7 Clinical Document Architecture (CDA)*.
4. Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling*. Wiley.